

Microlocal Morse Theory and Truncated Microsupport

(超局所モース理論と打切り超局所台)

大柴 寿浩

2026 年 2 月 4 日

北海道大学大学院理学院数学専攻

動機：「層のコホモロジーの延長可能性を調べたい」

$SS(F)$
[KS82]

超局所モースの補題
[KS90]

非特性変形補題
[KS90]

定式化



応用



打切り版

$SS_k(F)$
[KFS03a]

打切り超局所モースの補題
主結果 1

打切り非特性変形補題
主結果 2

「超局所」＝「余接束上で局所」

超局所解析における例

微分方程式 $Pu = 0$ を考える．余接束の部分集合

- 超関数 u の波面集合（特異性スペクトル）
- 微分作用素 P の特性多様体

を用いると，解 u の特異性が分析できる（楕円型正則性など）．

以上の層理論での類似が超局所層理論．層には次のような例がある．

- C^∞ 関数の層 $\mathcal{C}_M^\infty$ (M ：実 C^∞ 多様体)
- 微分方程式系 $\mathcal{M}$ の正則関数解の層 $Sol_X(\mathcal{M}) := \mathrm{RHom}_{\mathcal{D}_X}(\mathcal{M}, \mathcal{O}_X)$ (X ：複素多様体)

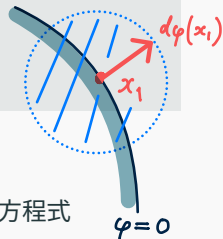
多様体 M 上の層（の複体） $F \in \mathrm{D}^b(\mathbf{k}_M)$ に対し，余接束の部分集合 $\mathrm{SS}(F) \subset T^*M$ を定める．

層の超局所台 — 延長可能性の判定

定義 (層の超局所台)

$p \notin \text{SS}(F)$ であるとは、 p の T^*M における開近傍 U で、任意の $x_1 \in X$ と x_1 の近傍上で定義された C^1 関数 φ に対し、次をみたすものが存在することをいう。

$$\varphi(x_1) = 0, d\varphi(x_1) \in U \implies H_{\{\varphi \geq 0\}}^j(F)_{x_1} = 0 \quad (j \in \mathbf{Z}).$$



微分方程式との関係は次の通り．ただし $\mathcal{M} = \mathcal{D}_X / \mathcal{D}_X P$ とおいた．

$Pu = 0$ の解 $\xrightarrow{\hspace{1cm}}$ x で ξ 方向に一意に延長可能



$\text{Sol}_X(\mathcal{M}) \xrightarrow{\hspace{1cm}}$ $\text{SS}(\text{Sol}_X(\mathcal{M})) \not\ni (x; \xi)$



… 微分方程式

$\varphi = 0$

… 超局所層理論

注意

超局所台は、**すべての次数**のコホモロジーが延長できるか否かを判定する概念．

打切り超局所台 — k 次までの特異性

注意

超局所台は、**すべての次数**のコホモロジーが延長できるか否かを判定する概念。

問題点

コホモロジーの次数に依存する伝播現象は超局所台 $\mathrm{SS}(F)$ では捉えられない。

そこで、超局所台を精密化することで次の定義を得る。

定義 ([KFS03a, Definition 3.4])

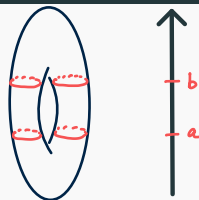
$k \in \mathbb{Z}$ とする. $p \notin \mathrm{SS}_k(F)$ であるとは, p の T^*M における錐状開近傍 U で, 任意の $x_1 \in \pi(U)$ と x_1 の近傍上で定義された C^1 関数 φ に対し, 次をみたすものが存在することをいう.

$$\varphi(x_1) = 0, d\varphi(x_1) \in U \implies H_{\{\varphi \geq \varphi(x_0)\}}^j(F)_{x_1} = 0 \quad (j \leq k).$$

主結果 1 の元の主張

設定は次のとおり.

- M : C^∞ 多様体.
- $F \in D^b(\mathbf{k}_M)$ (M 上の層の複体) .
- $\psi: M \rightarrow \mathbf{R} : C^1$ 級関数で $\text{supp}(F)$ 上固有なものと $t \in \mathbf{R}$ に対し, $M_t := \psi^{-1}((-\infty, t))$.



定理 (超局所モースの補題 [KS90])

$a \leq \psi(x) < b$ ならば $d\psi(x) \notin \text{SS}(F)$ であるとする. このとき制限射

$$H^j(M_b; F) \longrightarrow H^j(M_a; F)$$

はすべての $j \in \mathbf{Z}$ について同型である.

これを $\text{SS}_k(F)$ を用いて拡張したのが次の主結果 1.

主結果 1

設定は先ほどと同じ.

- M : C^∞ 多様体.
- $F \in D^b(\mathbf{k}_M)$ (M 上の層の複体) .
- $\psi: M \rightarrow \mathbf{R}$: C^1 級関数で $\text{supp}(F)$ 上固有なものと $t \in \mathbf{R}$ に対し, $M_t := \psi^{-1}((-\infty, t))$.

定理 (O., 打切り版超局所モースの補題)

$k \in \mathbf{Z}$ とする. $a \leq \psi(x) < b$ ならば $d\psi(x) \notin \text{SS}_k(F)$ であるとする. このとき制限射

$$H^j(M_b; F) \longrightarrow H^j(M_a; F)$$

は $j < k$ ならば同型であり, $j = k$ ならば単射である.

$k \gg 0$ とすれば, 元の主張が復元される.

主結果 1 はもっと一般の場合に成り立つ, もう一つの主結果から従う.

主結果 2 の元の結果

定理 (非特性変形補題 [KS90])

X をハウスドルフ空間とする. $F \in D^+(\mathbf{k}_X)$ とし, $(U_t)_{t \in \mathbf{R}}$ を X の開集合の族とする.
 $Z_s := \bigcap_{t > s} \overline{U_t \setminus U_s}$ ($s \in \mathbf{R}$) とおく. 次を仮定する.

- (i) 任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し $U_t = \bigcup_{s < t} U_s$ である.
- (ii) 任意の実数 $s \leq t$ に対し $\overline{U_t \setminus U_s} \cap \text{supp } F$ はコンパクトである.
- (iii) 任意の実数 $s \leq t$ と任意の点 $x \in Z_s \setminus U_t$ に対し, $(H_{X \setminus U_s}^j(F))_x = 0$ ($j \in \mathbf{Z}$).

このとき, 任意の $t \in \mathbf{R}$ とすべての $j \in \mathbf{Z}$ に対し, 次の射は同型である.

$$H^j \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \rightarrow H^j (U_t; F).$$

主結果 2

定理 (O., 打切り版非特性変形補題)

X をハウスドルフ空間とする. $F \in D^+(\mathbf{k}_X)$ とし, $(U_t)_{t \in \mathbf{R}}$ を X の開集合の族とする.
 $k \in \mathbf{Z}$ とする. $Z_s := \bigcap_{t > s} \overline{U_t \setminus U_s}$ ($s \in \mathbf{R}$) とおく. 次を仮定する.

- (i) 任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し $U_t = \bigcup_{s < t} U_s$ である.
- (ii) 任意の実数 $s \leq t$ に対し $\overline{U_t \setminus U_s} \cap \text{supp } F$ はコンパクトである.
- (iii) 任意の実数 $s \in \mathbf{R}$ と任意の点 $x \in Z_s \setminus U_s$ に対し, $j \leq k$ ならば $(H_{X \setminus U_s}^j(F))_x = 0$.
- (iv) 任意の実数 $s < t$ に対し, $Z_s \subset U_t$ が成り立つ.

このとき, 任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し, 次の射は $j < k$ ならば同型であり, $j = k$ ならば単射である.

$$H^j \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \rightarrow H^j (U_t; F).$$

仮定 (iv) をみたす例

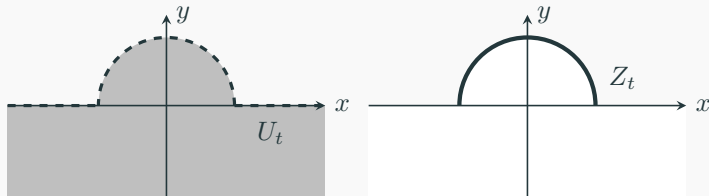
(iv) : 任意の実数 $s < t$ に対し $Z_s \subset U_t$.

実数 t に対し関数 φ_t を次で定める. $t \leq 0$ のとき $\varphi_t(x) \equiv 0$ とする.

$t > 0$ のときは以下のように定める.

$$\varphi_t(x) := \begin{cases} \sqrt{t^2 - x^2} & (|x| < t), \\ 0 & (|x| \geq t). \end{cases}$$

このとき, $\mathbf{R}^2$ の開集合 U_t を $U_t := \{(x, y) \in X; y < \varphi_t(x)\}$ で定めると (iv) をみたす.



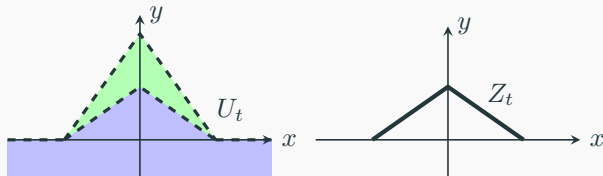
仮定 (iv) をみたさない例

(iv) : 任意の実数 $s < t$ に対し $Z_s \subset U_t$.

$X = \mathbf{R}^2$ とする. 実数 t に対し関数 φ_t を次で定める.

$$\varphi_t(x) := \begin{cases} \max(0, t(2 - |x|)) & (|x| < 2), \\ 0 & (|x| \geq 2). \end{cases}$$

このとき X の開集合 U_t を $U_t := \{(x, y) \in X; y < \varphi_t(x)\}$ とすると $(U_t)_t$ は (iv) をみたさない.



仮定 (iv) をみたさない例 (続)

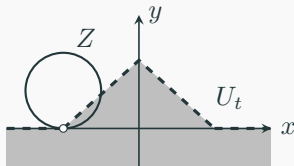
X の閉集合 Z を次で定める.

$$Z := \{(x, y) \in X; (x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 1\} \setminus \{(-1, 0)\}.$$

Z 上の定数層の X への零による延長 $\mathbf{k}_Z$ を考える.

$j \leq 0$ のとき, 任意の実数 $s \leq t$ と任意の点 $x \in Z_s \setminus U_t$ に対し $H_{X \setminus U_t}^j(\mathbf{k}_Z)_x = 0$.

しかし $H^0(U_1; \mathbf{k}_Z) = \mathbf{k} \rightarrow 0 = H^0(U_0; \mathbf{k}_Z)$ は単射ではない.



主結果 2 の証明の概要 (1/2)

$H^j \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \rightarrow H^j(U_t; F)$ の $j < k$ での同型と $j = k$ での単射性を示したい.

ある補題 [KS90, Proposition 1.12.6] を用いると, 次を示すことに帰着される.

$$(a)_s^j \quad \mu_s^j: \varinjlim_{t>s} H^j(U_t; F) \xrightarrow{\sim} H^j(U_s; F),$$

$$(a')_s^k \quad \mu_s^k: \varinjlim_{t>s} H^k(U_t; F) \hookrightarrow H^k(U_s; F),$$

$$(b)_s^j \quad \lambda_s^j: H^j(U_s; F) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{r<s} H^j(U_r; F).$$

$(a)_s^j$ を示すには, 次の射の列を考える.

$$\mathrm{R}\Gamma(Z_s \cup U_s; \mathrm{R}\Gamma_{X-U_s}(F)|_{Z_s \cup U_s}) \rightarrow \mathrm{R}\Gamma(Z_s \cup U_s; F|_{Z_s \cup U_s}) \rightarrow \mathrm{R}\Gamma(U_s; F) \xrightarrow{+1}.$$

仮定 (iii) から第 1 項が 0 であることがわかる.

主結果 2 の証明の概要 (2/2)

したがって、次の制限射は $j < k$ なら同型, $j = k$ なら単射である.

$$H^j(Z_s \cup U_s; F|_{Z_s \cup U_s}) \rightarrow H^j(U_s; F).$$

次の補題を示せば, $(a)_s^j$ と $(a')_s^k$ がわかる.

補題

任意の $j \in \mathbf{Z}$ と $s \in \mathbf{R}$ に対し, 次の自然な射は同型である.

$$\varinjlim_{t>s} H^j(U_t; F) \cong H^j(Z_s \cup U_s; F|_{Z_s \cup U_s}).$$

$(b)_s^j$ は j に関する帰納法と Mittag-Leffler 条件を用いることで示される.

主結果 2 (再掲)

定理 (O., 打切り版非特性変形補題)

X をハウスドルフ空間とする. $F \in D^+(\mathbf{k}_X)$ とし, $(U_t)_{t \in \mathbf{R}}$ を X の開集合の族とする.
 $k \in \mathbf{Z}$ とする. $Z_s := \bigcap_{t > s} \overline{U_t \setminus U_s}$ ($s \in \mathbf{R}$) とおく. 次を仮定する.

- (i) 任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し $U_t = \bigcup_{s < t} U_s$ である.
- (ii) 任意の実数 $s \leq t$ に対し $\overline{U_t \setminus U_s} \cap \text{supp } F$ はコンパクトである.
- (iii) 任意の実数 $s \in \mathbf{R}$ と任意の点 $x \in Z_s \setminus U_s$ に対し, $j \leq k$ ならば $(H_{X \setminus U_s}^j(F))_x = 0$.
- (iv) 任意の実数 $s < t$ に対し, $Z_s \subset U_t$ が成り立つ.

このとき, 任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し, 次の射は $j < k$ ならば同型であり, $j = k$ ならば単射である.

$$H^j \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \rightarrow H^j (U_t; F).$$

オリジナル

$SS(F)$
[KS82]

超局所モースの補題
[KS90]
 $H^j(M_b; F) \cong H^j(M_a; F)$

非特性変形補題
[KS90]
 $H^j \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \cong H^j(U_t; F)$

$SS_k(F)$
[KFS03a]

打切り超局所モースの補題
主結果 1
 $H^j(M_b; F) \rightarrow H^j(M_a; F)$
 $j < k$ で同型, $j = k$ で単射

打切り非特性変形補題
主結果 2
 $H^j \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \rightarrow H^j(U_t; F)$
 $j < k$ で同型, $j = k$ で単射

打切り版

まとめ：層のコホモロジーの延長可能性を次数に関して精密化した。

参考文献

- [FM07] Teresa Monteiro Fernandes, Ana Rita Martins. *Truncated Microsupport and Hyperbolic Inequalities*, Nagoya Mathematical Journal, 2007, Vol. 185, pp.63–91.
- [GKS12] Stéphane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke. Math. J. 161, No. 2, pp.201–245, 2012.
- [KFS03a] Masaki Kashiwara, Teresa Monteiro Fernandes, Pierre Schapira, *Truncated Microsupport and Holomorphic Solutions of D -modules*, Ann. Scient. Éc. Norm. Sup., série 4, tome 36, pp.583–399, 2003.
- [KFS03b] Masaki Kashiwara, Teresa Monteiro Fernandes, Pierre Schapira, *Involutivity of Truncated microsupports*, Bull. Soc. math. France, 131 (2), 2003, pp.259–266.
- [KS82] Masaki Kashiwara and Pierre Schapira, *Micro-support des faisceaux: applications aux modules différentiels*, C. R. Acad. Sci. Paris série I Math 295 8, 487–490 France (1982).

- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Sato69] Mikio Sato, *Hyperfuncitons and Partial Differential equations*, Proc. Int. Conf. on Functional Analysis, Tokyo, 1969.
- [Sato70] Mikio Sato, *Regularity of Hyperfunciton Solutions of Partial Differential equations*, Actes, Congres intern. Math., Tome 2, pp.785–794, 1970.